

Normalization Walkthrough

UNF → 1NF → 2NF → 3NF

1 โจทย์: พาทำทีละขั้น พร้อมตารางข้อมูลและเฉลย

โจทย์: ระบบร้านหนังสือ (Bookstore)

พิจารณาตาราง **SALE** ที่เก็บข้อมูลการขายหนังสือ ดังนี้:

ตาราง SALE (ยังไม่ผ่าน 1NF)

SaleID	CustID	CustName	CustCity	BookList	TotalAmt
S01	C01	สมชาย	กรุงเทพ	B01: คินคิโลก: 250, B02: สามก๊ก: 180	430
S02	C02	สมหญิง	เชียงใหม่	B03: นิทานพื้นบ้าน: 120	120
S03	C01	สมชาย	กรุงเทพ	B01: คินคิโลก: 250, B04: Harry Potter: 350	600

สังเกต: คอลัมน์ **BookList** เก็บหลายค่าในช่องเดียว (B01, B02 รวมกัน) → ยังไม่ผ่าน 1NF

Functional Dependencies ที่โจทย์กำหนด:

PK: (SaleID, BookID) - หลักแก่ BookList เป็นแถว
SaleID → CustID, CustName, CustCity, TotalAmt
CustID → CustName, CustCity
BookID → BookTitle, BookPrice
(SaleID, BookID) → Qty

0 ขั้นที่ 0 — ตรวจสอบ UNF (Unnormalized Form)

กฎ 1NF ข้อแรก: ทุก attribute ต้องเป็น **atomic** (ค่าเดียว)

ปัญหาที่พบ:

`BookList = 'B01:คินคิโลก:250, B02:สามก๊ก:180'` ← ค่าซ้อนหลายค่าในช่องเดียว

ปัญหานี้เรียกว่า **Repeating Group / Multi-valued Attribute**

X ไม่ผ่าน

ตารางอยู่ใน UNF — ยังไม่ผ่าน 1NF เพราะ BookList เก็บหลายค่าในช่องเดียว

1 ขั้นที่ 1 — แปลงเป็น 1NF

วิธีแก้ Multi-valued Attribute:

แตก BookList ออกเป็น **1 แถวต่อ 1 หนังสือ** แล้วเพิ่ม BookID, BookTitle, BookPrice, Qty เป็น attribute แยก

Primary Key ใหม่ = **(SaleID, BookID)** เพราะหนึ่ง Sale มีหลาย Book

ตาราง SALE หลังแปลงเป็น 1NF

SaleID	BookID	CustID	CustName	CustCity	BookTitle	BookPrice	Qty	TotalAmt
S01	B01	C01	สมชาย	กรุงเทพ	คินคิโลก	250	1	430
S01	B02	C01	สมชาย	กรุงเทพ	สามก๊ก	180	1	430
S02	B03	C02	สมหญิง	เชียงใหม่	นิทานพื้นบ้าน	120	1	120
S03	B01	C01	สมชาย	กรุงเทพ	คินคิโลก	250	1	600
S03	B04	C01	สมชาย	กรุงเทพ	Harry Potter	350	1	600

✓ ผ่าน

ผ่าน 1NF — ทุกช่องมีค่าเดียว, มี Primary Key = (SaleID, BookID)

2 ขั้นที่ 2 — ตรวจสอบและแปลงเป็น 2NF

2NF กฎ: ห้ามมี **Partial Dependency** — non-key attribute ต้องขึ้นกับ PK ทั้งหมด ไม่ใช่แค่บางส่วน

PK ของเรา = **(SaleID, BookID)** → ต้องตรวจทุก non-key ว่าขึ้นกับแค่ SaleID หรือแค่ BookID หรือทั้งคู่

วิเคราะห์ Functional Dependencies

Functional Dependency	ประเภท	ผลการตรวจ
SaleID → CustID, CustName, CustCity, TotalAmt	Partial Dep ✗	ขึ้นกับแค่ SaleID
BookID → BookTitle, BookPrice	Partial Dep ✗	ขึ้นกับแค่ BookID
CustID → CustName, CustCity	Transitive*	(จะดูใน 3NF)
(SaleID, BookID) → Qty	Full Dep ✓	ขึ้นกับ PK ทั้งคู่

✗ ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน 2NF — มี Partial Dependency 2 ตัว: จาก SaleID และจาก BookID

แยกตารางตาม Partial Dependency

หลักการ: แยก attribute ที่ขึ้นกับ part of PK ออกไปเป็นตารางใหม่ โดยใช้ part นั้นเป็น PK

SaleID → ... ⇒ แยกออกเป็นตาราง **Sale**

BookID → ... ⇒ แยกออกเป็นตาราง **Book**

(SaleID, BookID) → Qty ✓ ⇒ อยู่ในตาราง **SaleItem** (relation table)

ผลลัพธ์หลัง 2NF — 3 ตาราง

Sale	Book	SaleItem
SaleID (PK) CustID CustName CustCity TotalAmt	BookID (PK) BookTitle BookPrice	SaleID (PK, FK) BookID (PK, FK) Qty
relation ระหว่าง Sale กับ Book		
note: CustName/CustCity ตรวจอีกครั้งใน 3NF		

✓ ผ่าน

ผ่าน 2NF — ไม่มี Partial Dependency แล้ว แต่ยังต้องตรวจ 3NF

3 ขั้นที่ 3 — ตรวจสอบและแปลงเป็น 3NF

3NF กฎ: ห้ามมี **Transitive Dependency** — non-key ห้ามขึ้นกับ non-key ด้วยกัน

ตรวจสอบตาราง:

ตรวจสอบตาราง Book(BookID, BookTitle, BookPrice)

BookID → BookTitle ✓ non-key ขึ้นกับ PK

BookID → BookPrice ✓ non-key ขึ้นกับ PK

ไม่มี transitive chain

✓ ผ่าน

Book ผ่าน 3NF

ตรวจสอบตาราง SaleItem(SaleID, BookID, Qty)

(SaleID, BookID) → Qty ✓ ขึ้นกับ PK

ไม่มี non-key อื่น ไม่มี transitive chain

✓ ผ่าน

SaleItem ผ่าน 3NF

ตรวจสอบตาราง Sale(SaleID, CustID, CustName, CustCity, TotalAmt)

SaleID → CustID ✓ ขึ้นกับ PK

CustID → **CustName** ← Transitive! CustName ขึ้นกับ CustID (non-key) ไม่ใช่ SaleID โดยตรง

CustID → **CustCity** ← Transitive! CustCity ขึ้นกับ CustID เช่นกัน

SaleID → TotalAmt ✓ ขึ้นกับ PK

Transitive Chain: SaleID → CustID → CustName, CustCity

✗ ไม่ผ่าน

Sale ไม่ผ่าน 3NF — ต้องแยก Customer ออกเป็นตารางใหม่

วิธีแก้ Transitive Dependency:

แยก attribute ที่เป็น determinant (CustID) และสิ่งที่ขึ้นกับมัน ออกไปเป็นตาราง **Customer**

เหลือ CustID ไว้ใน Sale เป็น Foreign Key

ผลลัพธ์สุดท้าย — 3NF (4 ตาราง)

Customer CustID (PK) CustName CustCity	Sale SaleID (PK) CustID (FK → Customer) TotalAmt ลบ CustName, CustCity ออก
Book BookID (PK) BookTitle BookPrice	SaleItem SaleID (PK, FK → Sale) BookID (PK, FK → Book) Qty

ตัวอย่างข้อมูลหลัง Normalize

Customer:

CustID	CustName	CustCity
C01	สมชาย	กรุงเทพ
C02	สมหญิง	เชียงใหม่

Sale:

SaleID	CustID	TotalAmt
S01	C01	430
S02	C02	120
S03	C01	600

Book:

BookID	BookTitle	BookPrice
B01	คินดรีโลก	250
B02	สามก๊ก	180
B03	นิทานพื้นบ้าน	120
B04	Harry Potter	350

SaleItem:

SaleID	BookID	Qty
S01	B01	1
S01	B02	1

S02	B03	1
S03	B01	1
S03	B04	1

สรุปสิ่งที่ทำในแต่ละชั้น

ชั้น	NF ที่ได้	สิ่งที่แก้ไข
UNF → 1NF	1NF	แตก BookList (multi-value) เป็น 1 แถวต่อ 1 Book, กำหนด PK = (SaleID, BookID)
1NF → 2NF	2NF	แยก Partial Dep: SaleID→... ออกเป็น Sale, BookID→... ออกเป็น Book, เหลือ SaleItem
2NF → 3NF	3NF	แยก Transitive Dep: CustID→CustName,CustCity ออกเป็น Customer